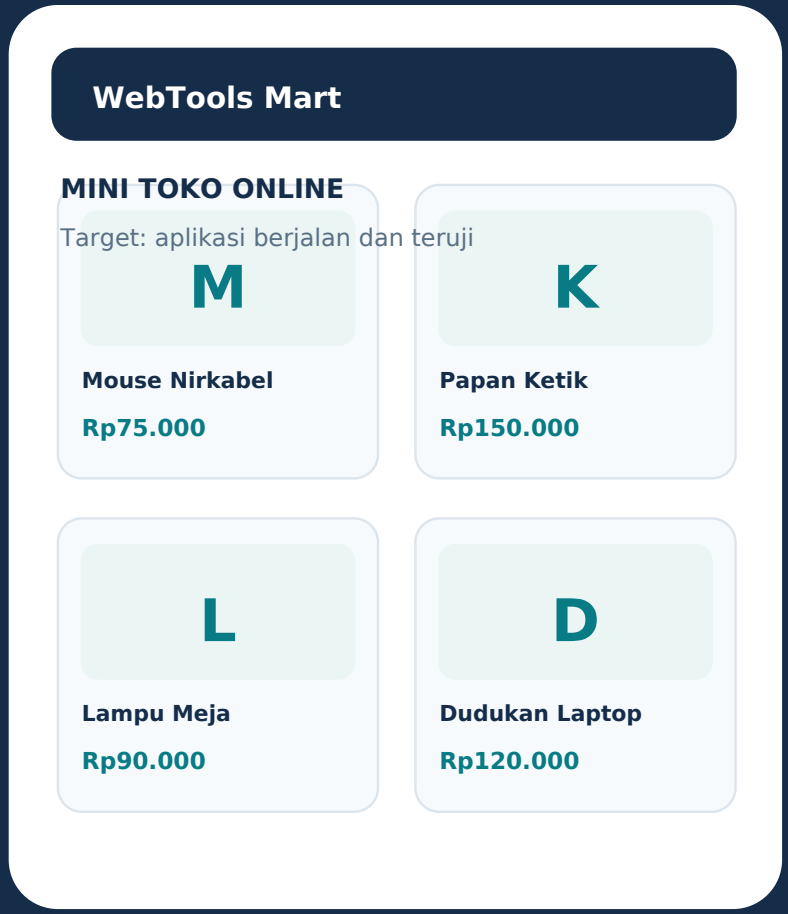
WEB SOFTWARE TOOLS

UJIAN TENGAH SEMESTER

Studi Kasus: Periksa, Perbaiki, Uji, dan Rapikan **Mini Toko Online**.

INDIVIDU | 150 MENIT | PRAKTIK

Materi dan instruksi ujian siap dibaca mahasiswa



PDF SOAL MAHASISWA • A4 LANDSCAPE

Apa yang akan dinilai?

Ujian mengukur keterampilan menggunakan alat pengembangan web, bukan menghafal istilah.

1 Menjalankan project

Membuka project dan menjalankan aplikasi dari terminal.

2 Mencari penyebab masalah

Menggunakan alat pemeriksaan browser untuk membaca bukti.

3 Menguji perbaikan

Membaca hasil pengujian otomatis dan memverifikasi perubahan.

4 Menjaga kualitas kode

Memeriksa potensi masalah dan format kode dengan alat khusus.

5 Mencatat perubahan

Menggunakan Git dan membuat laporan singkat yang jelas.

6 Menjelaskan keputusan

Menunjukkan alasan perbaikan serta sumber bantuan jika ada.

Aturan pengerjaan

Baca terlebih dahulu sebelum mulai mengubah kode.

Ketentuan utama

- Pengerjaan bersifat individu. Gunakan project yang sudah disediakan.
- Jangan menghapus atau mengubah berkas pada folder **tests**.
- Boleh menggunakan dokumentasi resmi dan kecerdasan buatan, tetapi hasilnya harus diperiksa dan dicatat.
- Jangan menambah fitur baru yang tidak diminta. Fokus pada tiga masalah utama.
- Gunakan commit Git untuk merekam perubahan sebelum dan sesudah perbaikan.

DURASI UJIAN

150 MENIT

Atur waktu untuk menjalankan project, memeriksa, memperbaiki, menguji, dan menyusun laporan.

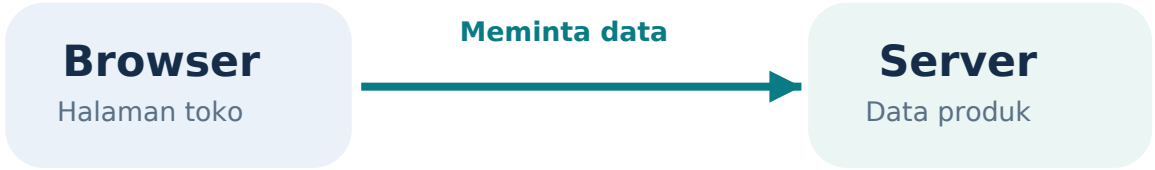
PENGUMPULAN

Project yang sudah diperbaiki, laporan pemeriksaan, dan bukti riwayat Git.

Mini Toko Online

Aplikasi sudah memiliki tampilan, daftar produk, keranjang, server lokal, dan pengujian otomatis.

Pengguna



Aplikasi mengambil data produk melalui permintaan jaringan, menampilkan tombol keranjang, lalu menghitung total sesuai jumlah barang.

KONDISI AWAL

- Daftar produk belum berhasil tampil.
- Tombol tambah belum berjalan benar.
- Total belanja belum selalu tepat.

TARGET AKHIR

Seluruh fungsi bekerja, pengujian berhasil, kualitas kode diperiksa, dan perubahan terdokumentasi.

Struktur berkas yang akan digunakan

Tidak semua berkas perlu diubah. Pahami fungsi masing-masing sebelum mulai.

```
wst-uts-mini-toko/
|-- public/
|   |-- index.html
|   |-- style.css
|   `-- app.js
|-- src/cart.js
|-- tests/cart.test.mjs
|-- server.mjs
|-- package.json
|-- biome.json
`-- LAPORAN_UJIAN.md
```

public/
Tampilan dan interaksi pengguna.

src/cart.js
Logika data dan perhitungan keranjang.

tests/
Pengujian otomatis. **Jangan diubah.**

server.mjs
Layanan server lokal.

package.json
Daftar perintah yang dapat dijalankan.

Langkah menjalankan project

Gunakan terminal di folder yang berisi berkas package.json.

1 Ekstrak ZIP

Buka folder project hasil ekstraksi menggunakan editor.

2 Pasang alat tambahan

Jalankan npm install agar Biome dapat digunakan untuk pemeriksaan kualitas.

3 Jalankan server

Jalankan npm run dev, lalu buka alamat lokal yang ditampilkan.

```
npm install
npm run dev
http://localhost:5057
```

PENTING

Jika npm install belum berhasil karena internet, aplikasi dan pengujian dasar tetap bisa dijalankan memakai Node.js.

Jalankan aplikasi dan catat kondisi awal

Jangan langsung mengganti kode. Periksa dahulu apakah aplikasi sudah berjalan.

Langkah yang dikerjakan

- Jalankan server dan buka halaman pada browser.
- Amati daftar produk, keranjang, dan pesan yang muncul.
- Buka alat pemeriksaan browser melalui tombol F12.
- Catat kondisi awal dan simpan bukti yang relevan.
- Inisialisasi Git dan buat commit kondisi awal sebelum memperbaiki kode.

TERMINAL

```
git init

git add .

git commit -m "chore: initial exam"
```

HASIL YANG DIHARAPKAN

Project dapat dibuka, gejala awal tercatat, dan riwayat awal Git sudah ada.

Cari dan perbaiki tiga masalah

Gunakan Console, Network, dan alat pemeriksaan kode untuk menemukan penyebab yang tepat.

MASALAH 01

Daftar produk

Data produk tidak berhasil ditampilkan pada halaman.

Nilai: **10 poin**. Catat bukti pemeriksaan, penyebab, perbaikan, dan hasil uji ulang.

MASALAH 02

Tombol keranjang

Saat produk sudah terlihat, tombol tambah keranjang belum bereaksi sebagaimana mestinya.

Nilai: **10 poin**. Catat bukti pemeriksaan, penyebab, perbaikan, dan hasil uji ulang.

MASALAH 03

Total belanja

Perhitungan total belum sesuai untuk beberapa jumlah barang.

Nilai: **10 poin**. Catat bukti pemeriksaan, penyebab, perbaikan, dan hasil uji ulang.

Catatan: penyelesaian yang berbeda tetap dapat dinilai benar apabila fungsi berjalan sesuai tujuan dan perbaikannya dapat dijelaskan.

Gunakan bukti, bukan tebakan

Bukti pemeriksaan adalah informasi nyata yang membantu menjelaskan mengapa suatu masalah terjadi.

Console

Pesan kesalahan atau informasi dari JavaScript.

Network

Alamat permintaan, status respons, dan data dari server.

Elements

Elemen tombol dan atribut yang dibuat oleh halaman.

Sources / Breakpoint

Nilai variabel pada saat program dijeda untuk diperiksa.

Amati → Catat bukti → Tentukan dugaan penyebab → Perbaiki → Uji ulang

Jalankan pengujian otomatis

Pengujian memeriksa hasil suatu fungsi berdasarkan contoh masukan dan hasil yang diharapkan.

```
npm run test:once
```

TARGET

Setelah perbaikan, seluruh **7 pengujian** harus berhasil.

Apa yang harus dicatat?

Sebelum perbaikan

Jumlah pengujian berhasil dan gagal.

Setelah perbaikan

Jalankan ulang, lalu bandingkan hasilnya.

Tidak mengubah tes

Pertahankan berkas pada folder tests sebagai alat pembuktian.

Periksa kualitas dan kerapian kode

Biome adalah alat yang membantu menemukan potensi masalah dan memeriksa keseragaman format.

```
npm run lint
npm run format:check
npm run quality:check
```

APA BEDANYA?

Lint: memeriksa pola kode yang berpotensi bermasalah.

Format check: memeriksa kerapian penulisan kode.

Quality check: memeriksa beberapa aspek sekaligus.

Catat temuan, perbaiki kode yang diperlukan, lalu ulangi pemeriksaan. Jangan menganggap formatter otomatis bisa membenarkan semua kesalahan logika.

Rekam dan periksa perubahan dengan Git

Git adalah alat pencatatan riwayat perubahan kode. Setiap commit sebaiknya memiliki pesan yang dapat dipahami.

```
git status
git diff
git add .
git commit -m "fix: repair shop behavior"
git log --oneline
```

PERIKSA KEMBALI

- Tidak ada perubahan yang tidak disengaja.
- Berkas pengujian tidak diubah.
- Ada commit awal dan commit hasil perbaikan.
- Nama commit menjelaskan isi perubahan.

Dokumentasikan bukti pemeriksaan

Gunakan berkas LAPORAN_UJIAN.md yang sudah tersedia pada project.

Masalah	Bukti pemeriksaan	Perbaikan	Uji ulang
Daftar produk			
Tombol keranjang			
Total belanja			

Jika menggunakan kecerdasan buatan, tuliskan nama alat, instruksi yang diberikan, perubahan yang diterapkan, dan cara memeriksa bahwa saran tersebut benar.

Rubrik Ujian Tengah Semester

Nilai diberikan untuk proses pemeriksaan dan hasil yang dapat dibuktikan.

KOMPONEN	BOBOT
Menjalankan project	15 poin
Memperbaiki tiga masalah	30 poin
Pengujian otomatis	20 poin
Pemeriksaan kualitas kode	15 poin
Git dan riwayat perubahan	10 poin
Laporan bukti pemeriksaan	10 poin
TOTAL	**100 poin**

Apa saja yang harus dikumpulkan?

Pastikan project akhir dapat dijalankan, bukan hanya potongan gambar hasil program.

1 ZIP project hasil perbaikan

Sertakan source code dan konfigurasi. Jangan sertakan folder node_modules yang berukuran besar.

2 Laporan pemeriksaan

Lengkapi LAPORAN_UJIAN.md dengan bukti, tindakan, dan hasil pengujian ulang.

3 Bukti penggunaan Git

Cantumkan hasil git log --oneline serta ringkasan perubahan dalam laporan.

FORMAT NAMA BERKAS

`UTS_WST_NIM_NamaMahasiswa.zip`

Sesuaikan NIM dan nama sesuai identitas mahasiswa. Tautan repository dapat ditambahkan jika diminta dosen, tetapi tidak wajib.

Checklist sebelum mengumpulkan

Gunakan daftar ini untuk memastikan pekerjaan tidak ada yang tertinggal.

CHECKLIST MAHASISWA

- [ ] Aplikasi terbuka di browser.
- [ ] Daftar produk berhasil tampil.
- [ ] Tombol keranjang berfungsi.
- [ ] Total sesuai harga dikali jumlah.
- [ ] Seluruh 7 pengujian berhasil.
- [ ] Pemeriksaan kualitas sudah dilakukan.
- [ ] Ada commit awal dan commit perbaikan.
- [ ] Laporan sudah terisi dan berkas dikemas.

KAMUS ISTILAH

Server
Program yang menyediakan halaman atau data.

Request
Permintaan data dari browser.

Response
Jawaban yang dikirim server.

Debugging
Proses mencari penyebab kesalahan.

Commit
Catatan satu perubahan kode di Git.

Lint
Pemeriksaan pola kode bermasalah.